

基于 STM32 单片机的智能小车设计

唐志军^{1,2}, 何欣荣²

(1. 长沙轨道交通职业学院, 湖南长沙, 410323; 2. 湖南科技大学, 湖南湘潭, 411201)

摘要: 随着信息技术的不断发展, 设备智能化逐渐成为智能制造领域关注的重点。在对智能化设备的研制中, 智能小车的设计已成为热点。基于STM32单片机, 本文设计一款低成本智能小车, 其硬件部分主要由STM32F103C8T6系统板、电机驱动模块、红外循迹模块、超声波测距模块、蓝牙模块以及相关电路组成。在硬件设计的基础上, 给出电机控制、小车循迹、超声测距跟随和蓝牙控制等软件设计方案, 并在Keil μ Vision5集成开发环境下编写智能小车系统的控制程序。此外, 制作小车实物, 并进行测试分析。结果表明, 所设计的小车具备循迹、蓝牙控制、超声定距、跟随等功能, 可以应用于中小型工业制造等应用领域。

关键词: 智能小车; STM32单片机; 蓝牙; 循迹; 跟随

DOI:10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2024.01.012

0 引言

近几年, 国家先后发布了《“十四五”智能制造发展规划》《新一代人工智能产业发展三年行动计划(2021—2023年)》等一系列政策, 为智能车的发展提供了更为有利的条件, 同时也极大地推动了制造业数字化、网络化、智能化发展。国外关于移动机器人的技术研究已经达到了较高水平, 主要聚焦于人工智能、智能导航、机器视觉等相关技术的研究^[1-2]。与国外发达国家相比, 我国虽然在移动机器人的研究上起步较晚, 但在移动机器人领域的研究中也积累了大量先进技术, 在世界上的机器人研究领域占据了一定的优势。据相关部门统计, 连续八年我国一直是机器人需求量最大的国家, 从汽车领域到教育领域、从轨道交通到飞行器领域, 这些领域均有智能机器人的应用^[3-5]。智能小车系统集中运用了信息处理、通信、传感器、电子、人工智能和自动控制等技术, 它具备自主规划、自主决策、自主行驶等功能^[6-7]。为此, 基于红外传感、超声波和蓝牙等技术, 本文设计了一款低成本智能小车。所设计的智能小车具备循迹、蓝牙控制、超声定距跟随等功能, 可以应用于救援机器人、危险环境探测机器人、玩具制造行业等领域, 对机器人的设计具有一定的参考价值。

1 总体设计方案

在智能小车的设计过程中, 要使小车达到设计要求, 以下几个核心的问题必须得到解决: 给系统所用到的各模块合理分配IO口; 各模块的初始化; 蓝牙串口通信的实现; 如何按键控制小车工作模式; 小车循迹功能的实现; 小车测距跟随功能的实现; OLED屏幕显示; 电机驱动方案的设计等。

在对系统的设计要求、成本及系统后续的可开发性进行全面地考虑后, 确定智能小车可以提供的基本功能主要包括自主循迹、超声波定距跟随和蓝牙控制, 并确定智能小车由主控制芯片模块、超声波模块、电机驱动模块、蓝牙模块、循迹模块等基本模块组成^[8]。若后续还需要为小车添加其他功能, 可以在原来预留的单片机输入输出接口上添加相应的模

块, 并对整个代码进行修改, 这样就可以提高系统的可开发性^[9]。本设计采用了模块化方法, 因此在后期可以单独对某个模块调试, 也可以单独对某个故障模块进行更换。

在给出小车相应功能所需要的模块后, 则需要将各模块之间相互联系起来, 其基本原理可描述如下:

(1) 小车的循迹功能实现: 红外传感器接收信号并将信号转发给单片机, 单片机接收到信号后对所接收到的信号进行处理判断小车是否偏离行驶路线, 若小车行驶路径产生偏移则向电机驱动芯片发送纠正的信号使得小车回到所规定好的路线之上, 以此循环往复, 最终达到所要求的小车循迹功能。

(2) 小车的自动跟随功能实现: 超声波传感器接收信号将其发送给单片机, 单片机接收到信号后对超声波模块的信号进行处理, 测量小车前进轨迹上跟随目标距离的距离, 并向电机驱动芯片发送信号控制小车的速度使小车与跟随目标保持所设定的距离, 实现跟随功能。

(3) 小车的蓝牙遥控功能实现: 在上位机通过蓝牙模块与单片机建立联系的前提下, 蓝牙模块接收来自上位机发送的控制信号并将所接收到的信号以无线传输的方式转发给单片机, 单片机接收蓝牙模块转发的信号后, 对该信号进行处理, 向电机驱动芯片发送信号控制智能车的转向、加速、减速、刹车^[10]。同时上位机也可接收来自小车所返回的信息, 显示小车当前的速度、工作模式等一系列状态信息。

总之, 所设计的智能小车由单片机接收来自各传感器的信号并处理, 最终将所需要小车实现的动作信号送给电机驱动芯片控制电机作出相应的动作以达到小车的正常工作^[11]。

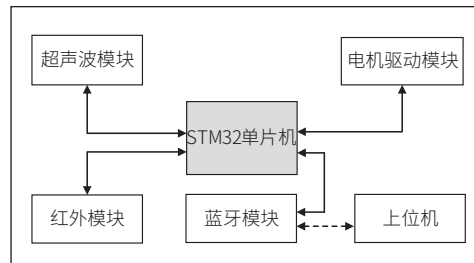


图1 智能小车系统原理框图

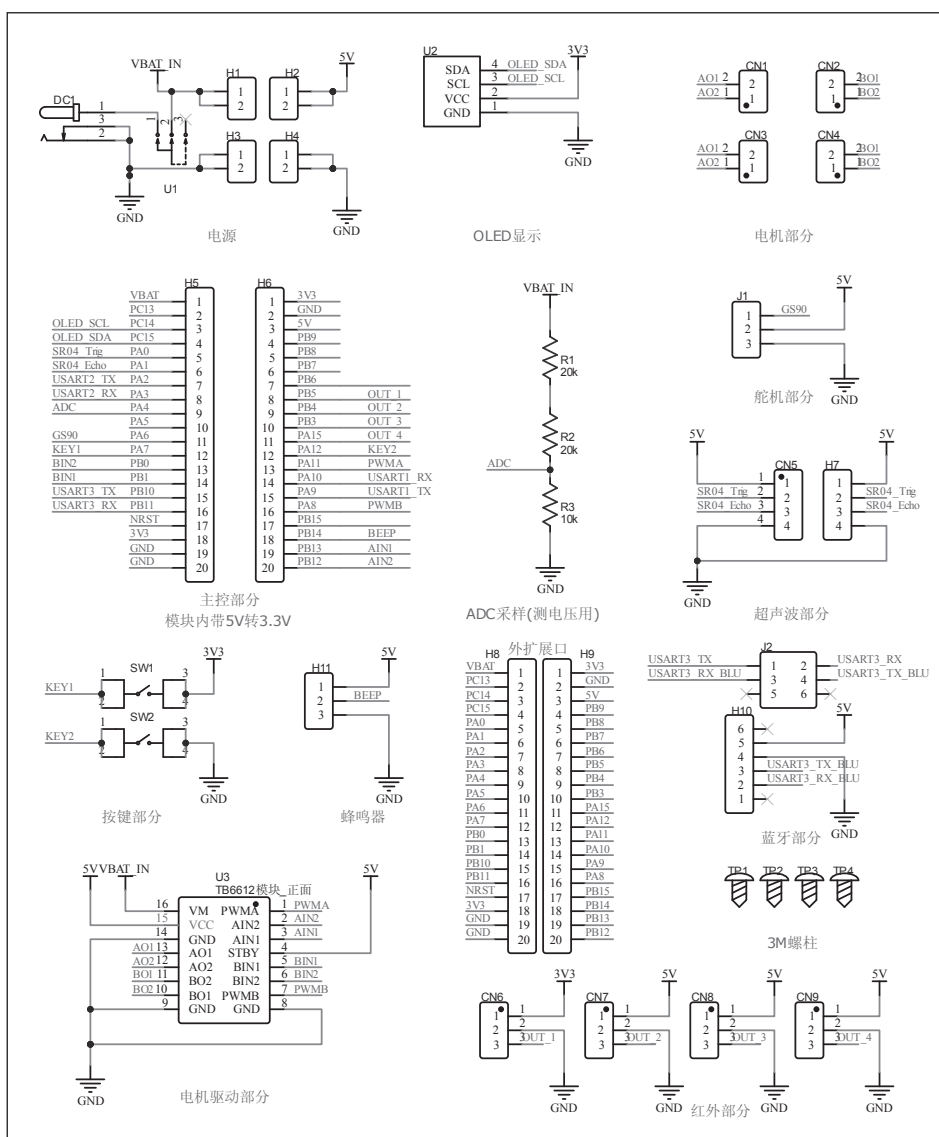


图2 总体硬件电路

智能小车系统工作的原理如图1所示。

2 硬件设计

本设计采用模块化的方式实现,为了保证电路的整体稳定性,将各模块焊接到电路板上,采用该设计方法有利于对损坏部分的更换以及后续功能的增加,可以降低整套系统的成本,并为其进一步开发提供了前提条件。基于模块化的设计方式,智能小车系统主要实现四个功能,分别为模式0(待机模式)、模式1(跟随模式)、模式2(蓝牙控制模式)、模式3(循迹模式),上电后小车处于待机模式,小车停止不动,通过按键控制可对小车的模式进行更改^[12]。智能小车各功能模式的具体描述如下:

(1) 模式0(待机模式)。在此模式下小车停止不动,等待按键或者上位机传达模式更改信息。

(2) 模式1(跟随模式)。

在此模式下,小车启动超声波测距模块,测量小车与前方跟随物体之间的距离,当距离小于所设置的阈值时小车后退,当距离大于所设置的阈值时小车前进,当距离等于所设阈值时小车停止不动,在这一模式中小车还会接收来自按键或者上位机模式转换指令。

(3) 模式2(蓝牙控制模式)。在此模式下车与上位机通过蓝牙模块建立连接,上位机可以通过蓝牙给小车发送前进、后退、左转、右转、模式更改指令,同时上位机也可接收来自小车发送的信息。

(4) 模式3(循迹模式)。

在此模式下,小车接收红外对管模块的四路信号,对其进行判断,使小车按照预先设定好的路径行驶,在这一模式中小车还会接收来自按键或者上位机模式转换指令。

智能小车系统的硬件模块

主要包括:STM32F103C8T6

最小系统、红外循迹模块、超声波模块、蓝牙通信模块、电机驱动模块、电源模块、按键电路模块、OLED显示模块等^[13]。其总体硬件电路如图2所示,各主要模块选择及主要功能简要描述如下:

(1) STM32F103C8T6 最小系统。STM32 单片机与传统的 51 单片机相比,具有片上资源丰富、输入输出接口资源丰富、开发周期短等优点。此外,32 单片机具有 64KB 闪存存储容量、20KB 静态存储容量,相较于其他单片机而言,32 系列单片机所能够存储的程序更长,能够应用到数据量大的运算环境中。

(2) 红外循迹模块。目前,市场上应用比较广泛的是图像传感器和红外反射传感器以及电磁传感器,这三类传感器各有优点。考虑到成本问题,本设计采用 TCRT5000 红外反射传感器来实现小车的循迹功能。为确保小车循迹的精

确度，在可以接受的成本范围内增加传感器的数量，采用四个红外反射传感器提高检测精度。

(3) 超声波模块。采用 HC-SR04 测距模块，该模块主要由发射器、接收器、主控芯片和相关外围电路构成。该模块能够利用超声波实现测距，可实现 0.02m~4m 范围内的测距。在测距过程中，超声波发射器受到单片机控制，发射超声波，超声波遇到障碍物时信号被反射，超声模块的接收器接收到被反射回来的超声波后，返回给单片机一个持续时间与距离有关的高电平信号，单片机根据这些信息计算出障碍物与小车之间的距离^[14]。

(4) 蓝牙通信模块。无线通信方式种类繁多，WiFi、卫星、光、蓝牙等通信方式都是目前在物联网领域中应用比较广泛的无线通信手段^[15]。在本设计中，所需要传递的信息较简单，考虑到系统的成本和实用性，采用高集成度的 HC-05 蓝牙模块来实现单片机与上位机之间的通信^[16]。

(5) 电机驱动模块。智能小车要能够做出复杂的动作，离不开小车上搭载的四路直流电机。但对于单片机而言，直接使用单片机驱动直流电机难以现实，如果直接使用单片机的 GPIO 口驱动直流电机可能会造成单片机的烧毁，而且单片机的 GPIO 口也不能提供直流电机工作所需要的电流。因此，在使用单片机控制直流电机的场景中通常会使用到电机驱动芯片来控制直流电机，使直流电机既可受到单片机控制又能满足电机的工作条件。现在市场上使用较为广泛的电机控制芯片有：L9110 电机控制芯片、L298N 电机控制芯片、TB6612 电机控制芯片等，它们各有各的优势。在本设计中使用到的电机较多、电机功耗较大，所以本设计中选择 TB6612 电机驱动模块作为四路直流电机的电机驱动，与 L9110 芯片和 L298N 芯片相比，它所占体积小、能够驱动两路直流电机、芯片整体的发热量少、支持 PWM 调速、性能更好。

(6) 电源模块。本设计中需要为小车的四路直流电机进行供电，故需要一个功率较大的电池以保证四路直流电机能够正常工作且能够达到所需要的速度要求。为了达到这一设计要求，采用 12V 锂电池作为整个系统的电源部分，12V 电压直接输入电机驱动电路模块，由驱动电路从 12V 电源中取电压供电机工作。但是，由于 STM32F103C8T6 系统板的正常工作电压最大选择为 5V（内部含 5V 转 3.3V 降压模块的系统板），考虑到电机所需功率以及整个电路的安全，所以小车系统的电源不能够直

接为单片机供电，需要增加一个降压电路（MP1584EN 降压模块）将 12V 电压降为 5V，从而为整个系统板供电。

3 智能小车软件设计

本设计综合运用模块化和自上而下的方法来设计智能小车系统的程序，将小车使用到的各个模块的软件部分分开设计，封装后在主程序中调用。以这种方式来实现对硬件设备的驱动，可以显著降低主函数的长度。本设计采用 Keil μVision5 对 STM32 单片机进行软件开发。

3.1 子模块软件设计

各个主要功能模块的软件设计描述如下：

(1) 红外循迹软件设计

小车系统的四路红外对射传感器在进入循迹模式后自动采集数据，通过四根数据线传递给单片机需要，由单片机的四个 GPIO 口（PB5、PB4、PB3、PA15）接收数据，在相应的循迹程序中对这些数据进行逻辑判断，完成后再控制小车的运动方向。整个过程可以抽象为单片机读取数据并处理、单片机发送控制指令控制小车实现某一动作，不断循环这一过程，最终实现小车循迹的设计要求。红外循迹程序流程图如图 3 所示。

(2) 超声波跟随软件设计

小车的跟随功能通过超声波测距来实现，要求小车与前方被测物体之间的距离保持在预先设定值，这一过程可以抽象为：小车上的单片机控制超声波测量前方被跟随物体的距离，判断这一距离是否符合所设的距离阈值，如果大于该阈值则由单片机控制小车前进，如果小于该阈值则由单片机控制小车后退，不断重复这一过程以实现小车的测距跟随功

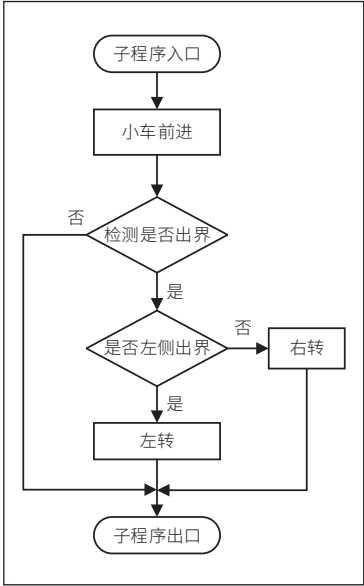


图3 红外循迹程序流程

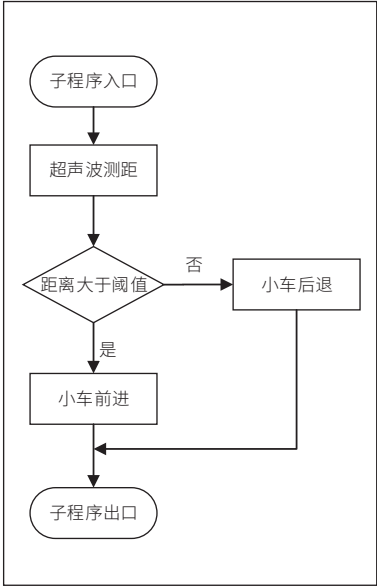


图4 超声定距跟随流程

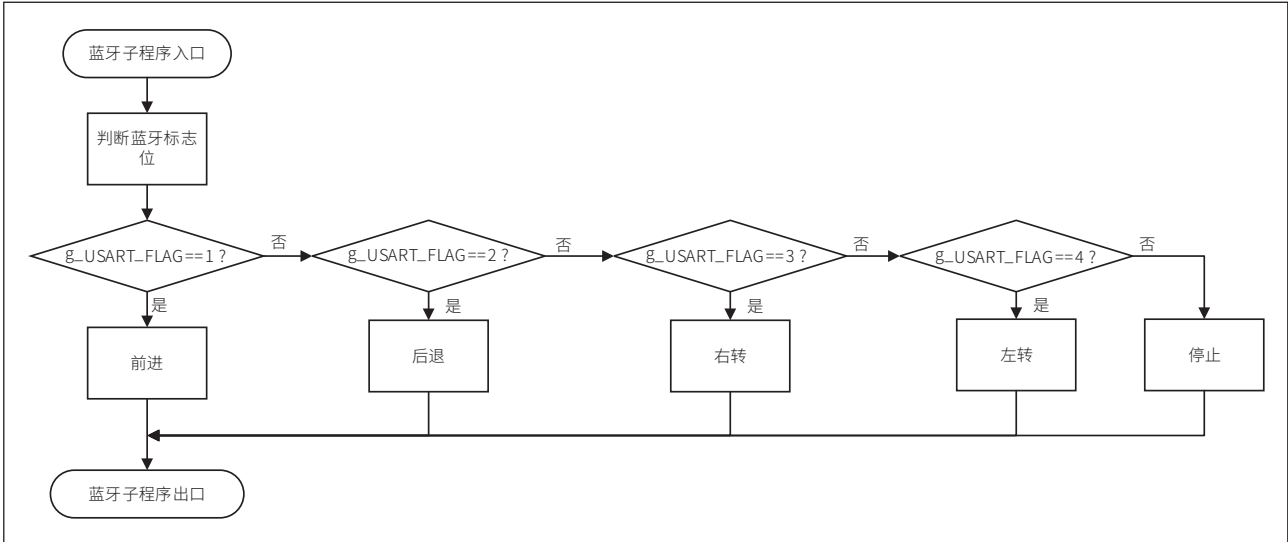


图5 蓝牙控制流程

能。超声定距跟随流程如图4所示。

(3) 蓝牙控制软件设计

小车与上位机之间通过蓝牙模块进行通信，为了便于调试采用串口通信的方式，所用到 STM32 单片机上的 GPIO 口为 PB11（复用为 USART3_RX，作为单片机接收蓝牙数据的端口）、PB10（复用为 USART3_TX，作为单片机发送数据给蓝牙模块的端口），由软件设计的过程可知，该模块同样要对 GPIO 口进行初始化。需要注意的是，在初始化过程中，单片机发送数据 IO 的模式应改为复用输出，具体模式的设置可以查看手册上的 GPIO 口模式设置推荐。在使用单片机 GPIO 口的同时还使用到了单片机的片上外设 USART3，所以该模块的软件设计还需要对 STM32 单片机的串口 3 进行初始化，主要包括串口通信的波特率、发送的数据长度、有无校验位、停止位长度、有无硬件流控制等参数的设置。蓝牙控制流程如图5所示。

(4) 电机驱动软件设计

小车的动作主要可以分为五种，分别为前进、后退、左转、右转、刹车，在实现这五种动作的基础上更改每个动作的持续时间可以让小车实现更加复杂的动作^[17]。小车前进与后退、左转与右转的实现逻辑刚好相反。方便起见，在此只对小车的先进、左转进行分析。根据直流电机的工作特点，小车做出前进动作，即给电机一个正的电压差使其正转，只需给相应脚置高电平或低电平就可以让电机正转，使小车前进。由于只使用了一个电机驱动模块来驱动四路电机，流过芯片上的电流较大，所以使用 PWM 波对电机的速度进行控制，以此保护直流电机驱动芯片。小车左转的原理是驱动小车左侧车轮反转，而右侧车轮正转，利用两侧车轮的差速来实现小车左转的动作。

(5) OLED 显示软件设计

由于 OLED 显示模块需要用到 I²C 通信，其实现方法可以通过硬件或软件。为便于 I²C 通信模块程序的移植，在本设计中采用软件模拟的方法来实现 I²C 通信。软件模拟 I²C 通信的过程中，首先需要对使用到的 GPIO 口初始化，以及相应时钟输出频率的调节；然后单片机发送从机（OLED 模块）地址，等待从机返回确认数据，接收到确认信息后，主机以每次 1 比特的速率发送数据直至数据发送完成后，再发送停止命令完成一次 I²C 通信。OLED 显示流程如图6所示。

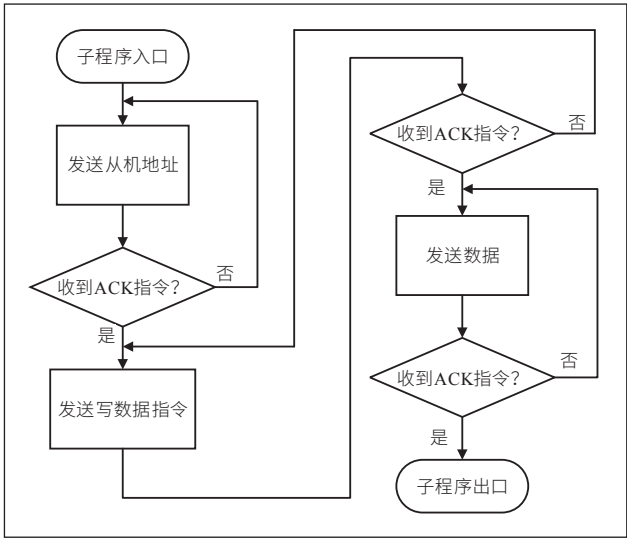


图6 OLED 显示流程

■ 3.2 主程序设计

如上述所述，使用模块化编程的方法，完成了智能小车系统的各模块的软件设计，主要包括红外循迹、超声定距跟随、蓝牙通信控制、电机驱动、按键检测、OLED 显示等软件。因此，还需要一个主函数来实现这些子模块之间相互协调。

主程序主要完成的工作包括：

(1) 初始化。在主程序中，最重要的为初始化部分，若初始化过程中出现了错误，将导致某一模块无法正常工作甚至是整个系统都无法工作。因此，在编写主程序时需要格外注意初始化过程。本设计中使用了单片机的诸多资源，如定时器、串口 USART、中断等，同时还通过单片机上的 GPIO 口为 STM32 系统板添加了 OLED 模块、超声波模块、电机驱动模块、蓝牙模块，在主程序开始时对这些使用到的资源初始化，便于后续对这些资源的使用。

(2) 模式控制。实现对小车工作模式的选择可以在主函数的 while 循环中一直判断模式选择状态值 Mode，相应的 Mode 值对应不同的工作模式，当 Mode 改变时系统便会进入另一个工作模式。

单片机上电后，主函数调用一系列初始化函数，将所有外部模块、GPIO 口等资源初始化，同时小车被设置为待机模式（模式 0），在此状态下小车停止不动，待机模式更改指令的发出。当按键（Key1 或者 Key2）按下，程序产生中断，进入到相应的中断函数中，并在中断程序中完成对 Mode 值的变更，根据所需要的模式选择按键按下的次数，并参考 OLED 显示屏上所显示的当前模式信息来选择小车当前模式。

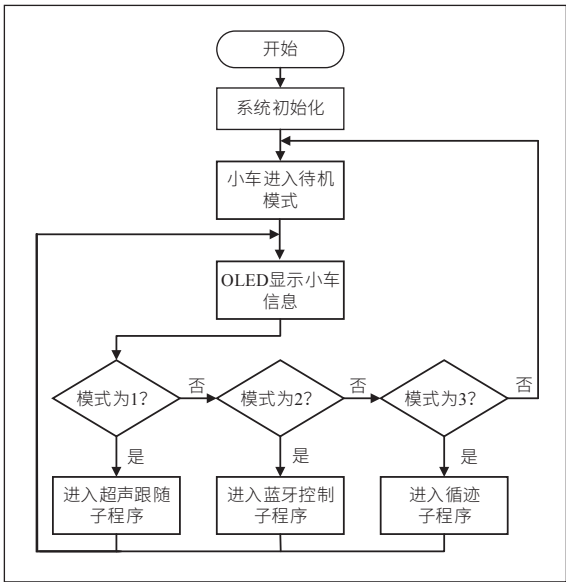


图 7 主流程图

3.3 结果分析

单片机上电后，小车默认为待机模式，此时模式值 Mode 为 0，小车停止不动。从 OLED 显示屏上可以看出小车的状态（“Mode”表示模式、“D”表示距离、“U”表示电池电压），如图 8 所示。小车处于待机模式时，模式更改按键（Key1）按下一次，小车进入模式 1（超声跟随

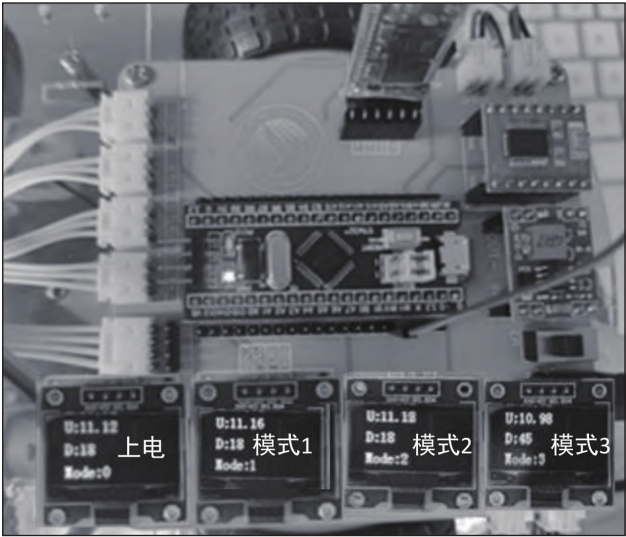


图 8 小车上电及不同模式下的调试结果

模式），小车跟随前方目标并与其距离保持在一定的范围内，此时 OLED 显示信息如图 8 所示。小车处于超声跟随模式时，再次按下模式更改按键（Key1），小车进入模式 2（蓝牙控制模式），进入此模式后在手机上通过蓝牙调试器 APP 建立手机与单片机蓝牙的连接，通过调试器发送控制命令控制小车，此模式下小车上 OLED 显示信息如图 8 所示。小车处于蓝牙控制模式时，再次按下模式更改按键（Key1），小车进入模式 3（红外循迹模式），进入此模式后将小车放置在事先设定好的路线上，小车会沿着这条路线进行循迹。处在蓝牙控制模式下如果再按一次模式更改按键，小车工作模式会回到第一个模式（超声跟随模式）。小车处于模式 1、模式 2、模式 3 这三种模式中的任何一种时，若模式重置按键（Key2）被按下，小车工作模式转换为模式 0，小车进入待机状态，停止在原地不动。

4 结语

本文所设计的智能小车以 STM32F103C8T6 单片机为核心，采用 PWM 技术实现电机转速控制、红外对射传感器实现循迹、超声波模块实现测距功能，小车与上位机之间的通信通过蓝牙模块实现。当小车在循迹模式下移动的时候，使用红外线探测电路来实现小车循迹的功能，小车会按照预定的路线向前移动。小车在超声跟随模式下，利用超声波传感器检测小车与被跟随对象之间的距离，再由单片机控制小车直流电机驱动小车跟随该被跟随对象，使其始终与该被跟随对象保持在预定的距离之内；当智能小车工作在蓝牙遥控模式下时，STM32F103C8T6 单片机与上位机（手机）通信，并传递控制指令；单片机在接收指令后，对电机控制，实现转向、加速、减速一系列动作，或改变小车运行模式。此外，

本设计在蓝牙控制距离、跟随和其他功能等方面还有待进一步改进与完善。

参考文献

- * [1] C. Tiriolo, W. Lucia. A Set-Theoretic Control Approach to the Trajectory Tracking Problem for Input-Output Linearized Wheeled Mobile Robots[J]. IEEE Control Systems Letters, 2023, 7: 2347-2352.
- * [2] H. S. Hewawasam, M. Y. Ibrahim, G. K. Appuhamillage. Past, Present and Future of Path-Planning Algorithms for Mobile Robot Navigation in Dynamic Environments[J]. IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society, 2022, 3: 353-365.
- * [3] 黄强, 孟非, 余张国, 等. 陆空协同多模态智能机器人系统发展战略研究[J]. 中国工程科学, 2021, 23(5): 120-125.
- * [4] 王天一. 超声波测距技术在室内机器人定位系统中的应用[J]. 物联网技术, 2023, 13(04): 31-33+36.
- * [5] 武泐光, 黄宇新, 张俊辉, 等. 全向自主跟随智能车设计[J]. 物理通报, 2023(04): 155-156+161.
- * [6] 高婉婷, 曳永芳. 基于 STM32 智能小车避障系统的设计[J]. 物联网技术, 2023, 13(02): 131-135.
- * [7] 杨阳, 刘庆华. 基于 STM32 的智能小车设计[J]. 无线互联科

技, 2022, 19(21): 20-24.

- * [8] 胡海. 基于单片机的自适应避障小车的设计[J]. 微型电脑应用, 2017, 33(04): 45-47.
- * [9] 张微, 杨博云, 王韵琪. 基于 STM32 的车辆智能避障控制系统设计[J]. 科技视界, 2019, (32): 24-25.
- * [10] 王钰, 朱琳, 苏世雄, 等. 基于 STM32 的双模式智能避障小车系统设计与实现[J]. 自动化与仪表, 2021, 36(03): 33-36+54.
- * [11] 蒋金桥, 黄海波. 智能车轨迹预测及动态避障[J]. 中国科技论文在线精品论文, 2023, 16(01): 1-7.
- * [12] 仇越. 基于 STM32 的智能小车设计[J]. 工业控制计算机, 2023, 36(04): 158-159.
- * [13] 刘晨, 崔斌. 基于单片机的智能循迹小车设计[J]. 时代农机, 2019, 46(03): 99-103+108.
- * [14] 程望斌, 刘源, 陈茉莉, 等. 智能超声波测距系统设计[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版), 2023, 36(01): 44-48.
- * [15] 姚丽娜. 基于 STM32 的 WIFI 智能小车[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(24): 106-108+123.
- * [16] 刘旻. 基于 STM32 单片机的手机蓝牙无源锁设计[J]. 电子世界, 2021(15): 194-195.
- * [17] 徐寅, 赵东阳, 周厚奎. 基于 STM32 的农业智能小车设计[J]. 电子制作, 2019(15): 24-25+40.

(上接第 71 页)

运行平稳调整时间短。

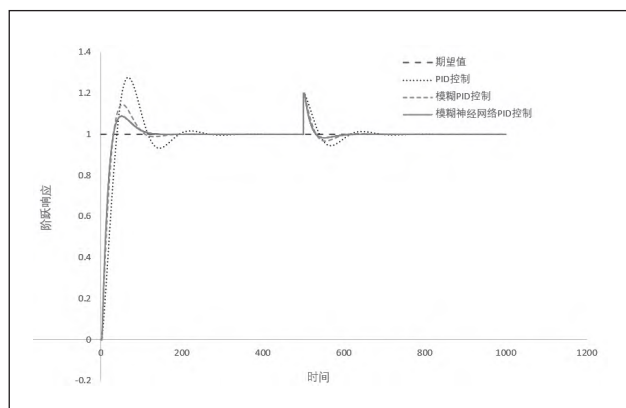


图 6 加入扰动的三种控制器仿真结果

4 结论

变压器油色谱恒温箱控制系统是一种时滞性的非线性系统。本文分析变压器油色谱恒温箱控制系统对温度要求响应快, 控制精准的需求, 设计出了将 BP 神经网络加模糊控制加传统 PID 控制的组合控制模式, 实现了对系统温度稳定控制的目的。这种控制模式通过模糊化输入变量, 依据隶属函数和模糊规则推理得到 PID 调控因子, 再利用 BP 神经

网络以梯度下降法对隶属中心值和基宽和权值进行学习训练。通过使用 Matlab 软件对传统 PID、模糊 PID 和模糊神经网络 PID 进行仿真, 通过实验数据分析得出模糊神经网络 PID 控制模式具有响应速度快、控制精准高、抗干扰性好、收敛速度和系统的鲁棒性优秀等优势。该控制模式可以满足变压器油色谱恒温箱控制系统中对温度高要求的需求。

参考文献

- * [1] 刘文君, 贺馨仪, 王彬, 等. 基于异常检测集成算法的油色谱在线监测数据质量评价体系[J]. 电网与清洁能源, 2022, 38(08): 16-23.
- * [2] 陈星. 基于模糊神经网络 PID 控制的花茶烘焙温控系统设计[J]. 食品与机械, 2020, 36(09): 131-137.
- * [3] 陈飞, 丁曙光, 董玉革. 基于 BP 神经网络优化模糊 PID 控制的防爆门控制策略研究[J]. 现代制造工程, 2022(12): 111-116.
- * [4] 刘瑞涛. 基于 PLC 的煤矿风门模糊 PID 控制系统设计[J]. 煤炭技术, 2023, 42(03): 289-291.
- * [5] 唐雅楠, 景会成, 赵欣. 基于模糊神经网络 PID 算法的稀土冶炼炉温控制[J]. 电子设计工程, 2019, 27(08): 19-23.
- * [6] 刘豫飞, 刘德军. 基于模糊 PID 技术的复合结构温室系统设计[J]. 农机化研究, 2023, 45(12): 45-49.

通信作者: 傅中君。